借助万能表格法完成单周期硬布线控制器电路设计，以下为方法步骤：

1. 清楚自己拓展的指令是否有额外的控制器输出信号(如：J 指令需要有 J 输出信号)课堂给出的万能表格的输出信号个数为 12 个，可能会超出，则需要准备两个万能表格。

输出 （只填写为1的情况）											
Out1	Out2	Out3	Out4	Out5	Out6	Out7	Out8	Out9	Out10	Out11	Out12
1		1									
		1									
1	1										
	1										
1											

图 1

2. 准备两个万能表格，在万能表格中填写对应指令的输入输出 0/1(X)值，OP5-OP0 为 OP 输入的高到低六位，F5-F0 是 FUNC 输入的高到低六位，S3-S0 为 ALUop 输出的高到低四位。
见图 2 图 3：

输入 （填1或0，不填为无关项x）												输出 （只填写为1的情况）											
OP5	OP4	OP3	OP2	OP1	OP0	F5	F4	F3	F2	F1	F0	S3	S2	S1	S0	MemtoReg	MemWrite	ALUSRCB	RegWrite	halt	RegDst	BNE	BEQ
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	X	X	X	X	X	X	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	X	X	X	X	X	X	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	X	X	X	X	X	X	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	X	X	X	X	X	X	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

图 2

输入 （填1或0，不填为无关项x）												输出 （只填写为1的情况）	
OP5	OP4	OP3	OP2	OP1	OP0	F5	F4	F3	F2	F1	F0	ANDi	J
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	X	X	X	X	X	X	0	0
0	0	0	1	0	1	X	X	X	X	X	X	0	0
0	0	1	0	0	0	X	X	X	X	X	X	0	0
1	0	0	0	1	1	X	X	X	X	X	X	0	0
1	0	1	0	1	1	X	X	X	X	X	X	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	X	X	X	X	X	X	1	0
0	0	0	0	1	0	X	X	X	X	X	X	0	1

图 3

3. 点击万能表格表文件中的输出信号表达式自动生成页图 4，选中蓝色单元格，复制图 5，打开 Logisim，点击添加电路图 6。

图 4

图 5

图 6

4. 在新增的空白电路文件中，点击工程，分析组合逻辑电路图 7，键入输入输出变量图 8，再根据步骤 3 把每个输出控制变量的表达式复制到框中，最后生成电路，默认点 OK。

图 7

图 8

5. 生成控制器电路后回到单周期 MIPS（硬布线）电路，可以对照图 9 接口名在原电路上重新连接，也可以自己在封装编辑模式中自己调整引脚位置图 10，图 11 为完整接线（注意，每个人拓展接口可能不同），此外，注意分线器在 OP、FUNC、ALUop 端高低位的使用。

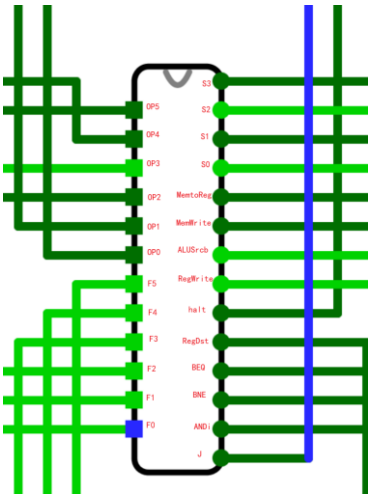

图 9

图 10

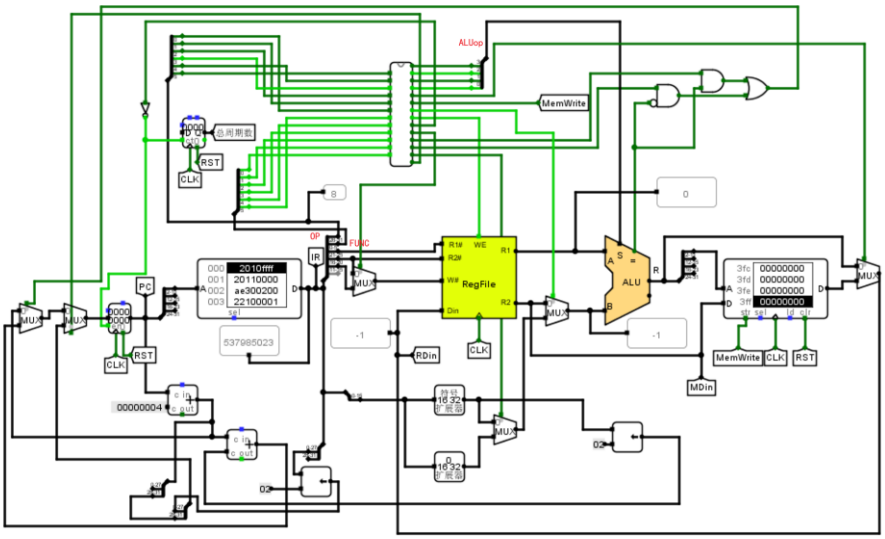

图 11